# SCA

## Successive Convex Approximation

先輩知識:

一階近似要用 Taylor expansion.

一個 differentiable function $f(x)$ 在 $x^{(k)}$ 附近可近似

$$f(x) \approx f(x^{(k)}) + \nabla f(x^{(k)})(x - x^{(k)})$$

$\Rightarrow$ $f(x) \approx$ 常數 + 斜率 × 位移

SCA:

1° 固定 $F^{(k)}$

2° 把 non-convex 約束部分用一階近似 (Taylor expansion) 變成 convex constraint.

3° 解 convex problem 得到新解 $F^{(k+1)}$

4° 重複直到收斂

For example

SINR constraints,

$$\frac{\underbrace{|h_{ii}^H f_i|^2}_{\text{desired signal}}}{\underbrace{\sum_{j \neq i} |h_{ji}^H f_j|^2}_{\text{干擾}} + \underbrace{\sigma^2}_{\text{noise}}} \geq \gamma_i$$

Rewrite as.

$$|h_{ii}^H f_i|^2 \geq \gamma_i \left( \sum_{j \neq i} |h_{ji}^H f_j|^2 + \sigma^2 \right)$$

convex $\geq$ convex

quadratic

Constraints 合法性?

合法的 convex constraints:

1° convex $\leq 0$

2° convex $\leq$ affine

不合法:

convex $\geq$ convex $\rightarrow$ convex $-$ convex $\geq 0$

difference of convex 不是 convex

由於整体constraint 不是 convex constraint

可以用 SCA:

其中一边做 linearization, 做 Taylor expansion

$$|h^H f|^2 \approx 2\mathrm{Re}\left\{ (f^{(k)})^H h h^H f \right\} - (f^{(k)})^H h h^H f^{(k)}$$

近似成 affine function 下界

想法 $f(F) \geq g(F)$

convex　　convex

$$|h_{ii}^H f_i|^2 \geq \gamma_i \left( \sum_{j \neq i} |h_{ji}^H f_j|^2 + \sigma^2 \right)$$

convex　$\geq$　convex

$\Downarrow$ 通過 $f(F) \approx \underbrace{\hat{f}(F; F^{(k)})}_{\text{affine function}}$

变成 $\hat{f}(F; F^{(k)}) \geq g(F)$

$$\underbrace{2\mathrm{Re}\{(f^{(k)})^H h h^H f\} - (f^{(k)})^H h h^H f^{(k)}}_{\text{affine}} \geq \underbrace{\gamma_i \left( \sum_{j \neq i} |h_{ji}^H f_j|^2 + \sigma^2 \right)}_{\text{convex}}$$

$\Rightarrow$ 整体为 convex constraint

$\Rightarrow$ 可以丢 cvx, gurobi 解